

Az energia útja

25. hét • Az erőműtől a konnektorig

„Minden kapcsoló mögött egy egész villamosenergia-rendszer dolgozik.”

Magyar büszkeségünk - a Ganz öröksége

A Ganz-gyár és a ZBD-hármas fejlesztései tették gyakorlatilag alkalmazhatóvá a korszerű váltakozó áramú energiaelosztást. A transzformátoros rendszer alapelve ma is minden nagy villamos hálózatban jelen van.

Az energiaellátási lánc fő elemei

Elem	Feladata
Erőmű	Primer energiából mechanikai hajtást és villamos energiát állít elő.
Generátor	Mechanikai energiát villamos energiává alakít.
Transzformátor	A váltakozó feszültséget növeli vagy csökkenti.
Távvezeték	Nagy távolságra továbbítja az energiát.
Alállomás	Kapcsol, véd, mér és feszültség szintet alakít.
Elosztóhálózat	A villamos energiát eljuttatja a fogyasztókhoz.

Miért nagyfeszültségen szállítunk?

Összefüggés	Következmény
$P = U \cdot I$	Azonos teljesítménynél nagyobb U-hoz kisebb I tartozik.
$P_{vesz} = I^2 \cdot R$	A kisebb áram jelentősen csökkenti a vezeték veszteségét és melegedését.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Erőmű, turbina és generátor szerepe.
2.	Feltranszformálás, távvezeték, alállomás és letranszformálás.
3.	Mérőóra, elosztó, végáramkör és modulösszefoglalás.

Az erőműtől a fogyasztóig

Termelés • átvitel • elosztás • felhasználás

Az energia útjának lépései

Szakasz	Folyamat	Jellemző
1. Termelés	Turbina hajtja a generátort.	Mechanikai → villamos energia.
2. Feltranszformálás	A feszültséget nagy értékre növelik.	Kisebb áram és átviteli veszteség.
3. Átvitel	Nagyfeszültségű távvezeték.	Nagy távolságú szállítás.
4. Alállomás	Kapcsolás, védelem, mérés és letranszformálás.	Új feszültség szint.
5. Elosztás	Közép- és kisfeszültségű hálózat.	Ellátási körzetek és fogyasztók.
6. Felhasználás	Mérő, elosztótábla, végáramkör.	230/400 V-os fogyasztás.

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
Erőmű	Villamos energiát előállító létesítmény.
Alállomás	A hálózat kapcsoló-, védelmi, mérési és átalakító pontja.
Átviteli hálózat	Nagyfeszültségű, nagy távolságú energiaszállítás.
Elosztóhálózat	A fogyasztók energiaellátását biztosító hálózat.
Csatlakozóberendezés	Az ingatlan hálózati csatlakozásának berendezései.

A villanyszerelő helye a rendszerben

Munkaterület	Felelősség
Csatlakozás és mérőhely	Szabványos, biztonságos kialakítás.
Elosztótábla	Kapcsolás, túláram- és áram-védőkapcsolós védelem.
Végáramkör	Megfelelő vezeték, védelem és szerelés.
Fogyasztó	Szakszerű bekötés, ellenőrzés és dokumentálás.

Modulzárás

A 18–25. hét összekapcsolja a mágnesességet, az elektromágneket, a relét, a motort, a generátort és a transzformatort egy teljes villamosenergia-rendszerré.

Következő modul

26. hét: Hogyan lesz biztonságos a villamos energia? – Bevezetés a villamos védelem világába.